

10-Aplicación de Derivadas

¿Á

bjbjôôôô

™ŸM\™ŸM“A

ÿÿÿÿ

OGè.

10-Aplicación de derivadas

Teorema de Rolle

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y además,

EMBED Equation.3

, entonces existe, al menos un punto

EMBED PBrush

Teorema del Valor Medio o de Lagrange

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) , entonces existe, al menos, un punto

tal que

Teorema de Cauchy

Dadas dos funciones f y g continua en un intervalo $[a, b]$ y derivables en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y además,

para todo

entonces existe un punto

, tal que:

Regla de L' Hopital

Dadas dos funciones f y g continua en un intervalo $[a, b]$ y derivables en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) , para cualquier

tales que:

(ó también

Indeterminaciones del tipo

Se aplica el inverso del inverso a la parte entera.

Transformamos la expresión a común denominador

Aplicamos logaritmos a ambos miembros.

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo abierto (a, b) y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.

Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x) = 0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1)$, $f(c_2)$, ..., $f(c_n)$, $f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Puntos De inflexión y curvaturas:

Concavidad hacia abajo, cuando la grafica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

Si $f''(x) < 0$

Concavidad hacia arriba, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

Si $f''(x) > 0$

Punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

Si $f''(c) = 0$ y $f'''(c)$

Brush

Gráfica de una función

Estudiamos la función

EMBED Equation.2

Para el estudio de cualquier función se dan los siguientes pasos:

1 Dominio: Conjunto de valores de "x" para los cuales la función tiene un valor. Aplicamos nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

por tanto, el DOMINIO =

2 Continuidad y derivabilidad:

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

EMBED Equation.3

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad (-2 y +2).

3 Simetría: Simétricas Par cuando

y Simetría Impar cuando

En nuestro caso tenemos

Es impar.

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando

Nuestra función no es periódica.

5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y ($x = 0$

Eje X ($y = 0$

6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

Verticales

$x = 3$ y $x = -3$

Horizontales

No hay asíntotas horizontales

Oblicuas

7 Puntos singulares y crecimiento: Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

EMBED Equation.2

Creciente

Decreciente

Máximo:

Para

EMBED Equation.3

, por tanto, tiene un máximo relativo en

Mínimo:

, por tanto, tiene un mínimo relativo en

Como para $x = 0$ no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

8 Puntos de inflexión y concavidad: Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

Cóncava hacia abajo

Cóncava hacia arriba

9 Gráfica

EMBED PBrush

(PAEG-septiembre-2009). Un tanque cilíndrico, construido sin la tapa superior, tiene 27 (m³ de capacidad. Determine la longitud del radio de la base y la altura sabiendo que fue construido haciendo su superficie mínima.

(PAEG-reservar 2-2009). Encuentra el punto de la gráfica de la función

de modo que la pendiente de la línea tangente sea mínima.

Determine dos números reales a sabiendas de que su suma es 10 y el producto de sus cuadrados es máximo.

Calcula los siguiente límites:

(PAEG-June-2008).

(PAEG-reserve 1-2008). Formular el teorema del valor medio de Lagrange. Explique su interpretación geométrica. Determinar el valor de los parámetros

, de modo que la función:

verificar la hipótesis del teorema en el intervalo de $[-1, 3]$.

Puedes aplicar el teorema del Rolle a la función

en el intervalo $[-1, 1]$. Y para la función

EMBED Equation.3

en el intervalo de $[0, 2]$. Si es así, averigüe el punto que cumple la tesis.

Representa la gráfica de las siguientes funciones:

(PAEG-junio-2014):

Calcula los extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función

Calcula las asíntotas de $f(x)$.

(PAEG-junio-2013):

Calcula los valores de los parámetros

, para que la función

tenga como asíntota oblicua la recta

Para los valores encontrados, escribe la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG-reserva 1-2013):

- Enuncia el Teorema de Rolle.

Razona que existe al menos un punto en el intervalo $(1, 2)$ donde la recta tangente a la gráfica de la función

tiene pendiente nula.

Calcula para que valores del parámetro

se verifica la igualdad

Calcula el límite

(PAEG-reserva 2-2013). Si la media aritmética de dos números reales positivos es 24, calcula el valor de dichos números para que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo.

(PAEG-reserva 2-2013):

Enuncia el Teorema del valor medio de Lagrange.

Calcula un punto del intervalo $[-2, 2]$ en el que la recta tangente a la gráfica de la función

EMBED Equation.3

sea paralela a la recta que pasa por los puntos $(-2, 0)$ y $(2, 12)$.

(PAEG-junio-2012). Dada la función

, calcula los parámetros

sabiendo que:

- La recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -1$ tiene pendiente -3 .

- $f(x)$ tiene un punto de inflexión de coordenadas $(1, 2)$.

(PAEG-junio-2012). La concentración (en %) de nitrógeno de un compuesto viene dada, en función del tiempo

medidos en segundos, por la función

Comprueba que la concentración del nitrógeno crece con el tiempo. ¿Para qué la concentración de nitrógeno es mínima y cuál es esta concentración?.

¿A que valor tiende la concentración de nitrógeno cuando el tiempo tiende a infinito?.

(PAEG–reserva 1-2012):

Enuncia el Teorema del valor medio de Lagrange y da su interpretación geométrica.

Calcula un punto del intervalo $[0, 2]$ en el que la recta tangente a la gráfica de la función sea paralela a la cuerda (o segmento) que une los puntos de $f(x)$ en $x = 0$ y $x = 2$.

(PAEG–reserva 1-2012). Sabiendo que la función

tiene un punto crítico en $(1, 1)$, calcula a y b y demuestra que el punto crítico es un máximo.

(PAEG–reserva 2-2012). Calcula el parámetro

para que verifica la igualdad.

(PAEG–junio 2011). Dada la función

EMBED Equation.3

, se pide:

Calcula las asíntotas verticales y oblicuas de $f(x)$.

Coordenadas de los máximos y mínimos relativos de $f(x)$.

(PAEG–junio-2011). En cierto experimento la cantidad de agua en estado líquido $C(t)$, medida en litros, está determinada en función del tiempo t , medido en horas, por la expresión:

. Halla cual es la cantidad mínima de agua en estado líquido y en que instante de tiempo se obtiene, en el intervalo comprendido entre $t = 1$ hora y $t = 10$ horas.

(PAEG–septiembre-2011):

Determinar el valor del parámetro

para que la función

tenga un mínimo relativo en $x = 0$. Razona que, de hecho, es un mínimo absoluto.

Para el valor de a obtenido, calcula los puntos de inflexión de la función $f(x)$.

(PAEG–reserva 1-2011). Calcula los siguientes límites:

(PAEG–reserva 2-2011). Determinar el valor del parámetro

, de forma que el área del triángulo de vértices

sea mínima.

(PAEG–reserva 2-2011). Dada la función

Intervalos de crecimiento y decrecimiento.

Asíntotas verticales y oblicuas.

ma?.

Calcula

, e interpreta el resultado obtenido.

(PAEG–septiembre-2010):

Determina el dominio de la función

EMBED Equation.3

Calcula la integral definida:

(PAEG–septiembre-2010). Dada la función definida por

, se pide:

Halla su expresión polinómica simplificada calculando el determinante.

Calcula las coordenadas de su punto de inflexión y los intervalos en donde sea cóncava hacia arriba (

) y cóncava hacia abajo (

(PAEG–reserva 1-2010). Dada la función

Determinar las coordenadas de sus máximos y mínimos relativos.

Enuncia el teorema del valor medio de Lagrange. Analiza si es posible aplicarlo a la función $f(x)$ en el intervalo $[-2, 2]$ y, en caso afirmativo, calcula en que puntos se verifica la teoría del teorema en dicho intervalo.

(PAEG–reserva 1-2010). El espacio recorrido por una partícula, medido en metros, está determinado en función del tiempo t e"

ción cuando $t = 1$ segundo es de 2 m/seg^2 .

Para los valores obtenidos de A, B y C, calcula

(PAEG–reserva 2-2010). Determinar los parámetros

de forma que la función

cumpla que pasa por el punto de coordenadas $(3, 10)$ y tiene un extremo relativo en el punto de coordenadas $(1, -2)$.

(PAEG-junio-2009). Encuentra el punto de la recta $x + y = 4$, que cumpla que la suma de los cuadrados de sus coordenadas sea mínimo.

(PAEG septiembre-2009). Se sabe que la recta $y = 9$ es una asíntota horizontal de la función

. Calcula el valor del parámetro

. Estudia si para dicho valor del parámetro tiene asíntotas verticales u oblicuas.

(PAEG-reserva 1-2009). Según el artículo "The desing of honeycombs" de A. L. Persellini, el área de la superficie de una celda de un panal de abejas está determinada por la función

EMBED Equation.3

donde p y q son dos constantes reales y positivas, y

, un ci

arámetro

. Estudia si para dicho valor del parámetro la función $f(x)$ tiene asíntotas horizontales u oblicuas.

(PAEG-reserva-009). Encuentra el punto de la gráfica

en el que la pendiente a la recta tangente se mínima.

(PAEG-reserva-2009). Dada la función

, donde $\ln(x)$ es el logaritmo neperiano de x .

Su dominio y sus asíntotas.

Razona que la función es decreciente en su dominio.

(PAEG-junio-2008). Calcula los siguientes límites:

EMB

úôißÖÈ,È,ÈÈÈ“„§ÈÈÈpa§XTLT

hT(E

EHöÿU

j”™¥W

j’™¥W

hÖ~>

ôiäàÖÉ¹É¹É¹É”...”|mbPAm|

EHèÿU

j™™™¥W

EHèÿ\

j—™¥W

j•™¥W

öîêß×îÏÃ¹¬œ¬œ¬œ¬¬¬wh¬¬[J[

jó3

jœ™¥W

kdY3

°ÿH

ÿ4Ö

ëÙÈ»®®%ºz®®fWN?4

EHäÿ\

EHäÿU

j™¥W

hT(E

jf8

EHôÿU

jž™¥W

jv>Z

íÞĬĚÃ¹¬æ¬æ¬æ^œqb^œVN;

š¥W

EHèÿ

EHèÿU

jY?

jç™¥W

ji™¥W

óçÚçÒ¼°çÚª›zk›cWÚFÚ

j6F

hŸ}Ô

EHÐÿU

j{òœZ

EHèÿ\

jì>¥W

j}A

kd¥J

°ÿH

ÿ4Ö

éÖÄ,°œœ%₀}¤ŕ,Ä,\\Ä,>œœ

hT(E

EHèÿ]

jCP

h5>ß

EHüÿU

j6òœZ

j>M

EHèÿU

EHèÿ

j9K

EHúÿU

j^¥W

éÝÑÇ°©°“€©°©°jW©°©°A

jYž¥W

j W

jAž¥W

jœU

ž¥W

jMR

EHàÿU

jÄ³¥W

hT(E

ìÛîÃ·¯œ·¯·}q·¯·^R·N?

jjā

EHÈÿU

jé³¥W

jS^

EHìÿU

ju³¥W

h5>ß

jMòœZ

EHèÿ

EHèÿU

EHèÿ\

j⌘Y

EHúÿU

kd|d

°ÿH

ÿ4Ö

jªz

jaðìV

j e

hT(E

jBðìV

°ÿ0*€

kdÑ

°ÿ›

kdo‘

jĚ“

j¹#*W

kdÿ‘

kd-“

ÿÿÿÿ

kd’

„Lÿ

`„Lÿa\$

kd{¬

°ÿP

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdH°

kdC

òéÓÄò¼,®¤”f®y®òéfWòéòéD

jxŽ-W

hT(E

jã°

EHúÿU

jñŽ-W

jᵽ

EHæÿU

jCŽ-W

ðãÚÑĀÚ¹¹|œ½Ú½¹%□½Úuk^ĀXLD

EHöÿ

EHöÿU

jñ·

EHôÿU

jP2,W

jsμ

EHêÿU

j□JêV

làÔĬĀĬ,Î₯™,ÎŒfpaŒfŒfN?Œf

j–Á

EHàÿU

j¨Ž-W

jĩ¾

hT(E

EHâÿU

jÀŽ-W

jd4,W

j┐°

jE4,W

úíáÙÆ°áÙ°|í°ϕ'□'riVGr°□'ri

jJÇ

EHæÿU

jÊŽ-W

jsĂ

EHöÿU

jà5,W

EHöÿ

kd̄Æ

°ÿ0*€

v*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìÝÐÆÂµÆÂ̄Ð|-%øÐ!Ð!vgÐ![,ǢQ̄

j|Ð

hT(E

EHèÿU

jüŽ-W

j5Î

jßŽ-W

kdÇì

°ÿ~

ÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿ

kdšÍ

òèƆÖÈÖµ!ÈÖœ'~nWC~nÈÖ

j4Ø

j×ÿ

j≠Ö

EHæÿU

j7Ó

ïãÖìÖì¼̄ÖìÖìæÖìÖìzkÖì[O

jWâ

EHàÿU

jo-W

hT(E

jJß

EHèÿU

jd-W

jÃÜ

jÖÿ

jJÚ

jaÿ

kdκç

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ïÚÊÀ¼¶©Àœ“€qœ“g¼À[S@

j«™-W

EHöÿ

EHöÿU

jtè

EHþÿU

jwå

hT(E

jĴ-W

FfBü

kd—i

°ÿë)€

óçÝçÕÂ¶çÝçÕ£—çÝçÕ„xçÝçÕeYçÝçÕ

j3õ

EHúÿU

jë™-W

jXó

jÛ™-W

j[ñ

jÒ™-W

EHøÿU

jÁ™-W

j?í

EHüÿU

ìàÔÊÂÔÂ¯£ÔÊÿÊÔÂœ€ÔÊsÊh^hÊhÊhÊsÊÿÊÔÂ

EHöÿ

j^p

EHöÿU

jX™-W

hT(E

j*ù

š-W

j`-W

FfC

Ff+

ìàÔìÂ°Â°Â°Â°Â¶¬Â¬£Ôì„Ô£w£dUw£Ôì

EHàÿU

j<ÿ-W

j€ÿ-W

jU™-W

ìàÔËÔÃ°¤ÔË—Ë„u—ËÔÃbVÔËLH

jμ -W

j< -W

EHøÿU

j„ -W

j> -W

kd0

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

óéÜÓÀ±ÜÓÜÓžÜÓ...éumZNuéum

jû!

hT(E

EHüÿU

j«™-W

EHöÿ

EHöÿU

EHâÿU

j·¥-W

j□ϕ-W

Ff¥,

kd`!

ìàÔÊÔÂ¯£ÔÊÔÂ„ÔÊÔÂqeÔÊaÊÔÂN

j1!-W

š-W

EHúÿU

jë™-W

jÖ%

jÛ™-W

jÛ#

jÒ™-W

Ffr@

Ff¼2

óçÝÒÝÅ»ÒÝÅÝ·Ýç¯æç¯ç¯}qçÝç¯^RçÝ

jå8

hT(E

EHøÿU

jö!-W

EHöÿU

jU™-W

EHöÿ

jÁ.

øläÑÀì»ølä¨œì»ø»~»äø»~<~v~kcv<~]

jLF

jç"-W

jŸ<

j,§-W

jÂ:

j'§-W

EHöÿ)%

Ff0D

gdT(E

kd0Á

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷ñêñþÖÄ,þñ²|ž<□|u|žbV!užL|ž

hT(E

j²Æ

EHèÿU

j.Ä

jía¥W

EHìÿ

EHìÿU

jÙÁ

EHöÿU

jãà¥W

EHöÿ

ìàÔÊÔÂ¯£ÔÊÿ~ÿÿ}sÿkeYQ?

j*ä¥W

jJÎ

EHÚÿU

EHþÿU

ã¥W

j*É

j;â¥W

óçáÛİÇμ©İÇááç•fwçááç•eYçááÛİÇ

jªØ

hT(E

EHôÿU

jFâ¥W

j,Ö

â¥W

jWÓ

EHÒÿU

j_ä¥W

EHìÿ

EHìÿU

EHöÿU

j?Ñ

ìàÔÊÔÂ¯£ÔÊÔÂ„ÔÊÔÂqeÔÊ_YN

jwâ

jJæ¥W

j à

EHèÿU

j(æ¥W

j™Ý

EHäÿU

j æ¥W

hT(E

j3Û

jêâ¥W

gdT(E

ðåÒÁðå¶|å°åðå~‡ðåðåudðåðåR

j”Û!W

j é

j’Û!W

jæç

jÙ'W

j4å

EHöÿU

jTí≠W

îßÔÉÔÊÔÃ½Ô¶ÔÉÔßÔϣßÔÃÔßÔ†ußÔßÔcWßÔ

jwò

EHìÿU

j™Ù'W

jfð

EHúÿU

j—Ù'W

j•Ù'W

hT(E

jùë

ðåÓÇðåÁµÁåªðå~‡ðåªåªÁ}Ápŋ}Á}ÁY

j Ù'W

j3ú

jžÙ'W

jü÷

jæÙ'W

j&ð

j›Ù'W

gdT(E

EHöÿU

j≠Ù'W

EHèÿU

j9~W

jŒp

jϕÙ'W

j}ü

íÜíÂ·Â·Â·Â±|Ÿ€|±v±dXv±L±L±L±

j\ǎ|W

j<ǎ|W

hT(E

j|`Ù|W

üöiöÚîiöiö¼°iöŞöœ•fvœök`k`kötötö

jŒǎ|W

EHÿU

j5ǎ|W

j1ǎ|W

òé×ÈòÂ,Â|š,ÂŽÂŽÂftfaPtftf

EHúÿU

j^ǎ|W

jzǎ|W

jJǎ|W

ìÛìÁ¶Á¶Á°© "Œym"c"ŒEPD"c©°

EHàÿU

jç%W

EHäÿU

jõ,W

EHàÿ

EHöÿU

jJǎ|W

õìàÔõìõìÂ¶õìõì¸õìõì†zõìõìh\õìQ

hT(E

je+

EHèÿU

jÚõ|W

jù(

j|_`W

jô&

jŞç|W

jí\$

EHèÿU

ú!W

hT(E

EHàÿ

EHàÿU

jRB

EHöÿU

jVú!W

gdT(E

j·M

EHúÿU

ü!W

jRK

jûû!W

jýú!W

jàF

jèú!W

j>W

jßT

jEý!W

jvR

EHäÿU

jÂü!W

hT(E

j¿O

EHèÿU

j<ü!W

&ÍH

íá×ÑÈÑ×Ñ¶^a×ÑžÑžÑÑ—œ—œ—Ñ—fwomoZN

jô]

jÚp”W

EHàÿ

EHöÿU

jœ[

p|W

jFY

EHöÿU

j³/₄ÿ|W

ED Equation.3

EMBED Equation.3

(PAEG–junio-2008). Definición de inflexión en un punto. Calcula el valor de los parámetros para que la función

tenga un punto de inflexión en $x = 0$ y un mínimo relativa en $x = 1$.

(PAEG–septiembre-2008). Dadas las funciones

, se pide:

Determina el dominio de cada una de ellas.

Estudia si dichas funciones tiene puntos de inflexión.

(PAEG–septiembre-2008). Determina el valor de los parámetros

para que la

tenga un extremo relativo en el punto de abscisa $x = 3$ y, además, pase por el punto

. Halla la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG–reserva 1-2008). Enuncia el teorema del valor medio de Lagrange. Explica su interpretación geométrica. Determina los valores de

verifique la hipótesis de dicho teorema en el intervalo $[-1, 3]$.

(PAEG–Reserva 2-2008). Calcula el valor del parámetro

para que se cumpla que:

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 8

óéßó×Ä,óé±«j«fj«j«qe j«Y«Y«±«j«

hT(E

j e

EHöÿU

j"ÿ|W

j‡c

j#ÿ!W

EHÚÿU

jCW

EHàÿ

EHàÿU

gdT(E

íá×Ñ×ÑĲ³×Ñ¨ĲĲÑ×Ñf×Ñ×Ñqe×ÑYÑ×Ñ

j½n

jǻl

jQj

j}ÿ!W

jÿg

jdÿ!W

íá×ÑĀÑĀÑ¾Ñ×Ñ¯£×Ñ×Ñ‘…×ÑĀÑ¾Ñ×Ñvj×Ñ×Ñ[

j“ŽW

j x

hT(E

j'ŽW

jÈu

EHÒÿU

j´s

EHöÿU

j7q

EHäÿU

#Žì

óéăÜÑÉĀÉĀÉĀÉĀ,«,œ‘œœ’,}ĀÑ

hÕ~>

jÈz

EHæÿU

gdÕ~>

°,., °ÆA!°Đ